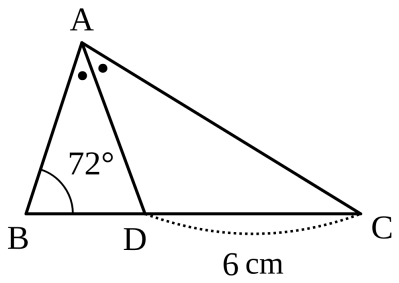
01 이등변삼각형의 성질

그림과 같이 $\overline{AC}=\overline{BC}$이고 $\angle B=72°$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D, $\overline{DC}=6\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[5.00점*]

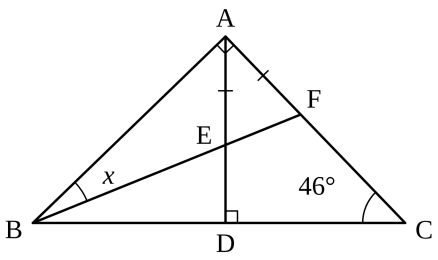


① 4cm ② 5cm ③ 6cm ④ 7cm ⑤ 8cm

02 이등변삼각형과 각의 이등분선

그림과 같이 $\angle C=46°$, $\angle A=90°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $\overline{AE}=\overline{AF}$일 때, $\angle ABF$의 크기는?

[5.00점*]

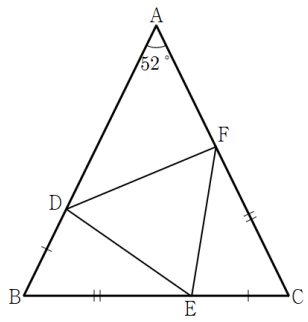


① 21° ② 22° ③ 23° ④ 24° ⑤ 25°

03 이등변삼각형과 SAS 합동

그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\overline{BE}=\overline{CF}$, $\overline{BD}=\overline{CE}$이다. $\angle A=52°$일 때, $\angle DEF$의 값은? (단, D, E, F는 $\triangle ABC$의 변 위에 있는 점이다.)

[5.00점*]

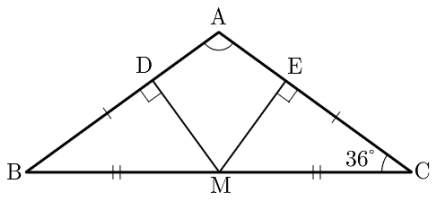


① 52° ② 56° ③ 60° ④ 64° ⑤ 68°

04 RHS 합동

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 변 BC의 중점을 M이라고 하고, 점 M에서 두 변 AB와 AC에 내린 수선의 발을 각각 D와 E라고 하자. $\overline{BD}=\overline{CE}$이고 $\angle C=36°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

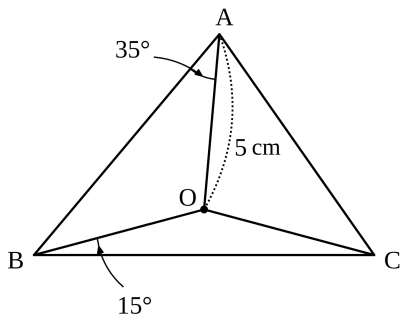
[5.00점*]



05 외심과 각

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선의 교점이라 하자. $\angle OCA = a^\circ$, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이를 $\pi \times b\,\mathrm{cm}^2$일 때, $a+b$의 값은? (단, $0 < a < 90$)

[5.00점*]

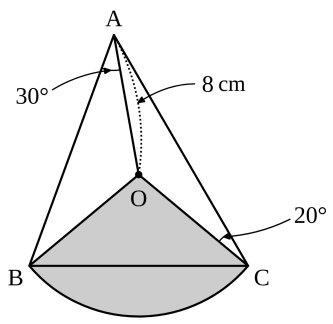


① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

06 외심과 부채꼴의 넓이

점 O는 삼각형 ABC의 외심이다. $\angle OAB = 30^\circ$, $\angle OCA = 20^\circ$이고 $\overline{AO} = 8\mathrm{cm}$일 때, 부채꼴 BOC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

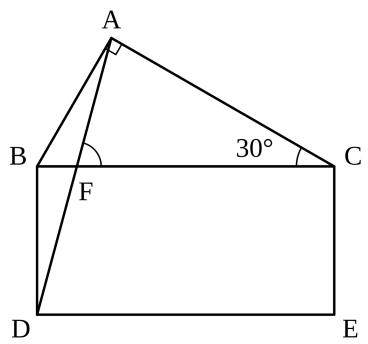
[5.00점*]



07 직각삼각형의 외심

다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle A = 90^\circ$, $\angle C = 30^\circ$인 직각삼각형이고, $\square BDEC$는 직사각형으로 $\overline{BC}$의 길이는 $\overline{BD}$의 2배라고 한다. $\overline{BC}$와 $\overline{AD}$와의 교점을 F라고 할 때, $\angle AFC$의 크기는?

[5.00점*]

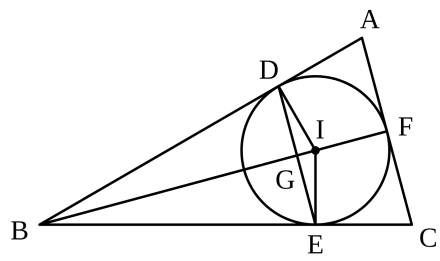


① 65° ② 68° ③ 72° ④ 75° ⑤ 80°

08 내접원과 접선

$\overline{BA} = \overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC의 내접원이 $\triangle ABC$의 세 변과 접하는 점을 각각 D, E, F라고 하고, $\overline{DE}$와 $\overline{BF}$의 교점을 G라 하자. $\angle GID = 5\angle GDI$일 때, $\angle A$의 크기는? (단, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{BF}$ 위에 있다.)

[5.00점*]

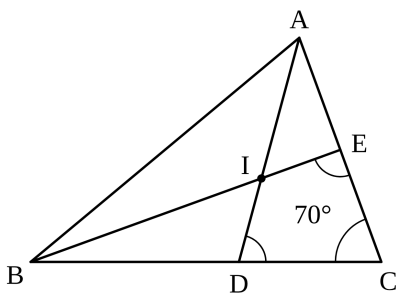


① 75° ② 76° ③ 77° ④ 78° ⑤ 79°

09 내심과 각

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle ACB = 70°$일 때, $\angle ADC + \angle BEC$의 크기는?

[5.00점*]

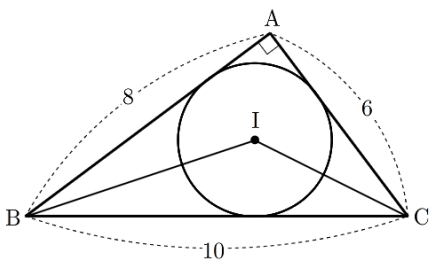


① $140°$ ② $150°$ ③ $160°$ ④ $165°$ ⑤ $175°$

10 내접원의 반지름

다음 그림과 같이 $\angle A = 90°$이고, $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 10$, $\overline{CA} = 6$인 직각삼각형 ABC의 내접원 I의 반지름의 길이를 r이라고 할 때, r의 값을 구하고, r의 값을 사용하여 $\triangle IBC$의 넓이를 구하시오.

[5.00점*]



11 정삼각형과 평행사변형

세 삼각형 DBA, EBC, FAC는 $\angle BAC$가 둔각인 삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정삼각형이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

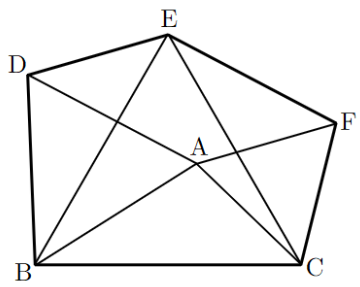
〈보기〉

ㄱ. $\overline{DE} = \overline{EF}$

ㄴ. $\angle BAC = \angle DAF$

ㄷ. $\angle BAC - \angle EFA = 60°$

[5.00점*]

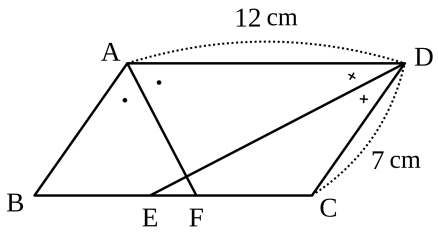


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12 평행사변형과 각의 이등분선

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AF}$와 $\overline{DE}$는 각각 $\angle A$와 $\angle D$의 이등분선이다. $\overline{AD} = 12\text{cm}$이고 $\overline{DC} = 7\text{cm}$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]



13 일차방정식의 그래프

일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $a=0$이고 $b\neq 0$이면 그래프는 y축에 평행한 직선이다.

ㄴ. $a>0$이고 $b<0$이면 그래프는 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

ㄷ. $ab>0$이고 $ac<0$이면 그래프는 제2사분면을 지나지 않는다.

[5.00점*]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14 평행사변형의 대각선 증명

다음은 '평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 차례대로 쓰시오.

평행사변형 $ABCD$의 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle OAB$와 $\triangle OCD$에서

$\overline{AB}=$ (가) $\cdots$ ㉠

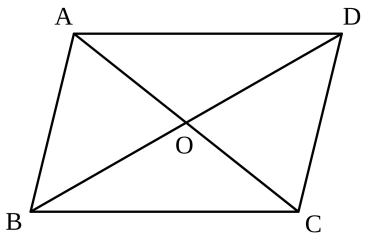
$\overline{AB}\parallel\overline{DC}$이므로 $\angle OAB=$ (나) (엇각), $\cdots$ ㉡

$\angle OBA=$ (다) (엇각), $\cdots$ ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의해 $\triangle OAB\equiv\triangle OCD$ ((라) 합동)

따라서 $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=$ (마)

[5.00점*]



15 평행사변형의 대각선 증명

다음은 평행사변형에서 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분함을 증명한 것이다. (가)~(마)에 들어갈 기호로 알맞은 것은?

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선 AC, DB의 교점을 O라고 할 때, $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$임을 보이자.

$\triangle ABO$와 (가)에서

$\overline{AB}=$ (나) (평행사변형의 대변) $\cdots\cdots$ ㉠

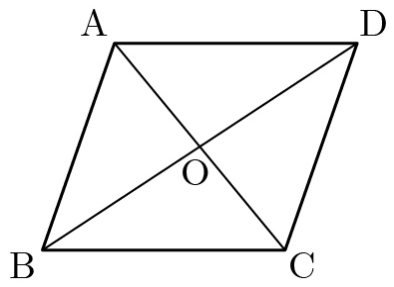
$\overline{AB}\parallel$ (다)이므로 $\angle ABO=$ (라) (엇각) $\cdots\cdots$ ㉡

$\angle BAO=$ (마) (엇각) $\cdots\cdots$ ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ABO\equiv$ (가)

따라서 $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$이다.

[5.00점*]



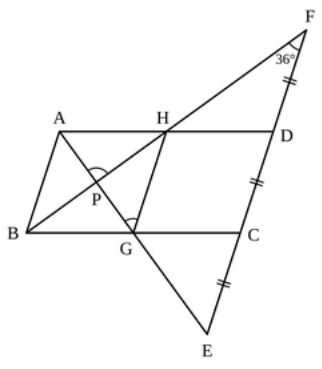
① (가) $\triangle ADO$ ② (나) $\overline{AD}$ ③ (다) $\overline{OA}$

④ (라) $\angle ADO$ ⑤ (마) $\angle DCO$

16 평행사변형과 마름모

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$를 연장하여 $\overline{CD}=\overline{CE}=\overline{DF}$가 되도록 두 점 E, F를 정하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BC}$의 교점을 G, $\overline{BF}$와 $\overline{AD}$의 교점을 H, $\overline{AG}$와 $\overline{BH}$의 교점을 P라 하자. $\overline{AD}=2\overline{AB}$이고 $\angle HFD=36^\circ$일 때, $\angle APH=x^\circ$, $\angle PGH=y^\circ$라 하면, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

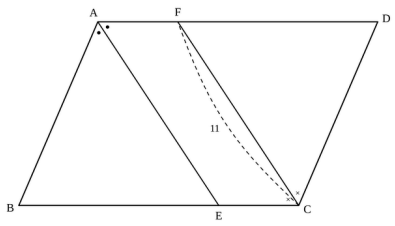


① 104 ② 110 ③ 126 ④ 134 ⑤ 144

17 평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$, $\angle C$의 이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하자. $\overline{BE} : \overline{EC} = 5 : 2$, $\overline{CF} = 11$, $\triangle ABE$의 둘레의 길이가 31일 때, 평행사변형 $ABCD$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

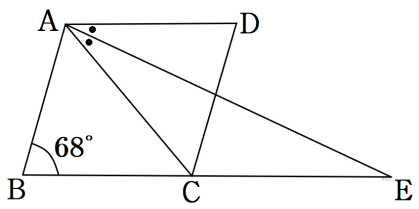


① 44 ② 46 ③ 48 ④ 50 ⑤ 52

18 마름모와 엇각

$\overline{AB} = \overline{BC}$인 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle DAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 E라고 하자. $\angle B = 68°$일 때, $\angle AEB$의 크기는?

[5.00점*]

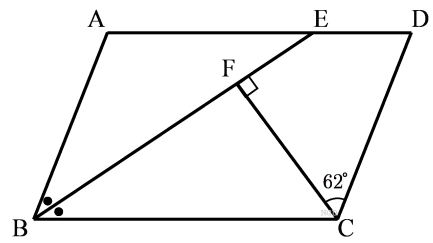


① $28°$ ② $29°$ ③ $30°$ ④ $31°$ ⑤ $32°$

19 평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 점 E는 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점이고, F는 점 C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발이다. $\angle DCF = 62°$일 때, $\angle ADC$의 크기는?

[5.00점*]



① $45°$ ② $48°$ ③ $56°$ ④ $59°$ ⑤ $62°$

20 평행사변형의 성질

그림의 평행사변형 $ABCD$에서 x, y의 값을 각각 구하고, 이 때 사용된 평행사변형의 성질을 각각 쓰시오.

[5.00점*]

